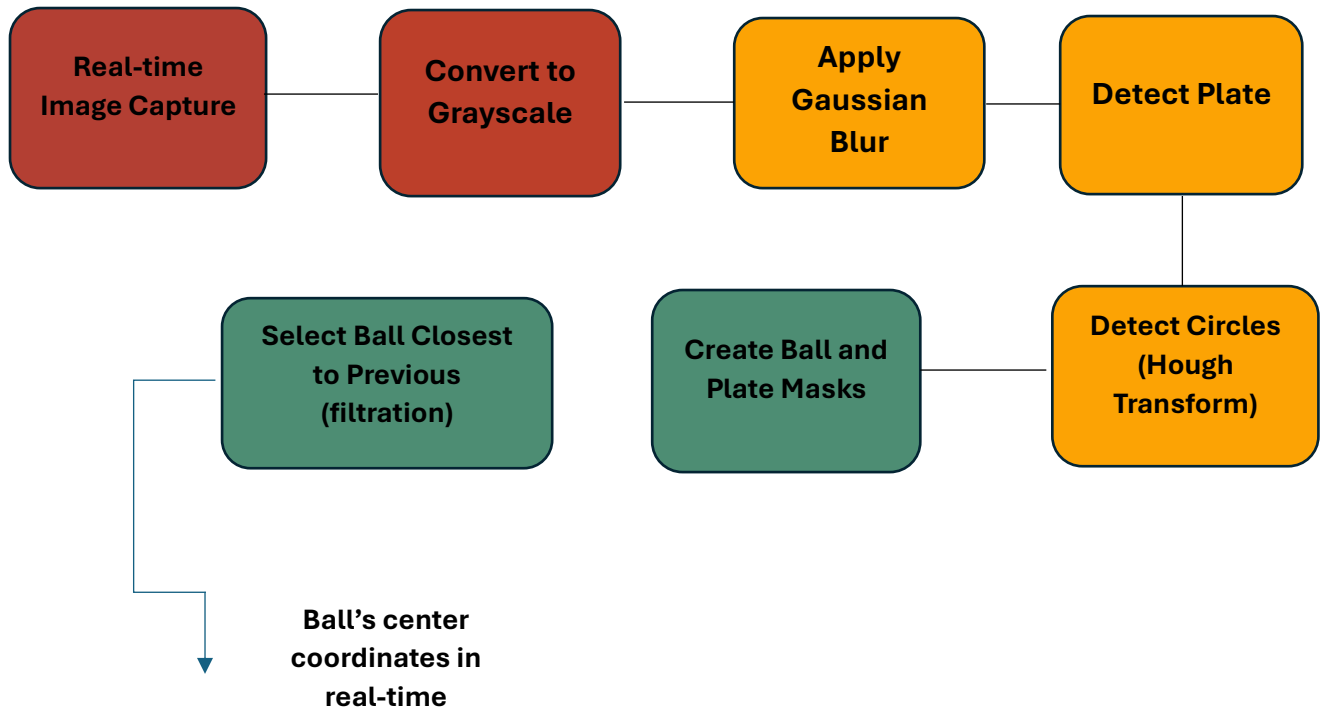




**PID Controller
Controller Computes
Correction Angles**

[Real-time Image Capture]



[Convert to Grayscale]



[Apply Gaussian Blur (9x9, sigma=2)]



[Detect Circles (Hough Transform)]



[Create Ball and Plate Masks (maskBalle, maskPlateau)]

↓

[Detect Plate (for visualization, not validation)]

↓

[Select Ball Closest to Previous Position (prevCircle logic)]

↓

[Normalize Ball Position with respect to Plate Center and Radius]

↓

[PID Controller Computes Correction Angles]

↓

[Servo Motors Receive PWM Signals to Adjust Platform]

L'autre

[Real-time Image Capture]

↓

[Convert to Grayscale]

↓

[Apply Gaussian Blur (9x9, sigma=2)]

↓

[Detect Circles (Hough Transform)]

↓

[Select Ball Closest to Previous Position (prevCircle logic)]

↓

[Normalize Ball Position with respect to Plate Center and Radius]

↓

[PID Controller Computes Correction Angles]

↓

Problème logiciel : Driver Picamera2

1. Que se passe-t-il exactement ?

Quand tu éteins ou redémarres ta Raspberry Pi, le système Linux (Raspberry Pi OS ou autre) doit **réinitialiser** tous les périphériques matériels, y compris :

- la caméra connectée par le port CSI
- les modules logiciels associés (drivers)

Sauf que :

- **Le driver logiciel libcamera + picamera2 ne se relance pas toujours correctement automatiquement.**
- Résultat : ton code Python qui utilise picamera2 essaie d'accéder à la caméra, **mais elle n'est pas prête** ou **n'est pas visible** → **Erreur** comme "No cameras available" ou "Camera not found".

2. Pourquoi cela arrive ?

Plusieurs raisons techniques :

Cause	Explication
Chargement lent au démarrage	libcamera est un service système. Si ton code Python démarre avant que libcamera soit prêt, il ne trouve pas la caméra.
Erreur sur le module kernel	Après reboot, parfois le module CSI de la caméra n'est pas correctement chargé par Linux (ça dépend de l'état électrique ou du timing du boot).
Service libcamera bloqué	Si libcamera.service est mal démarré ou bloque, alors picamera2 ne peut pas communiquer avec la caméra.
Drivers non persistants	Si la caméra n'était pas activée par raspi-config, elle ne sera pas détectée au prochain reboot.